Ejercicios — soluciones

Tema 8: Fuerzas, presión y gravitación

1 Newton

básico

¿Qué fuerza neta acelera un coche de 1000 kg de 0 a 20 m/s en 10 s?

Solución

$a = 2\ \text{m/s}^2$; $F = \boxed{2000\ \text{N}}$

2 Hidrostática

básico

Calcula la presión a 10 m de profundidad en el mar ($d = 1030\ \text{kg/m}^3$, $g = 9{,}8$) sin y con presión atmosférica.

Solución

$dgh \approx \boxed{100\,940\ \text{Pa}}$; $+101\,325 \approx \boxed{2{,}02 \cdot 10^5\ \text{Pa}}$ (unas 2 atm).

3 Plano inclinado

medio

Un cuerpo de 5 kg baja por un plano inclinado 30° sin rozamiento. Calcula su aceleración. ¿Y si $\mu = 0{,}2$? ($g = 9{,}8$)

Solución

$a = g \sin 30° = \boxed{4{,}9\ \text{m/s}^2}$. Con rozamiento: $a = g(\sin 30° - 0{,}2 \cos 30°) \approx \boxed{3{,}2\ \text{m/s}^2}$

4 Gravitación

medio

Calcula la fuerza de atracción entre la Tierra ($6 \cdot 10^{24}$ kg) y la Luna ($7{,}3 \cdot 10^{22}$ kg) separadas $3{,}84 \cdot 10^8$ m.

Solución

$F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{6 \cdot 10^{24} \cdot 7{,}3 \cdot 10^{22}}{(3{,}84 \cdot 10^8)^2} \approx \boxed{2{,}0 \cdot 10^{20}\ \text{N}}$

5 Pascal

medio

En una prensa hidráulica los émbolos miden 10 cm^2 y 500 cm^2. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantar un coche de 1200 kg? ($g = 10$)

Solución

$F_1 = 12\,000 \cdot \frac{10}{500} = \boxed{240\ \text{N}}$

6 Arquímedes

●●● avanzado

Un objeto pesa 30 N en el aire y 20 N sumergido en agua. Calcula el empuje, su volumen y su densidad ($g = 10$).

Solución

$E = 10\ \text{N};\ V = \frac{10}{1000 \cdot 10} = \boxed{10^{-3}\ \text{m}^3};\ m = 3\ \text{kg} \Rightarrow d = \boxed{3000\ \text{kg/m}^3}$

7 Gravitación

●●● avanzado

Calcula la gravedad en Marte ($M = 6{,}4 \cdot 10^{23}$ kg, $R = 3{,}4 \cdot 10^6$ m) y el peso allí de una persona de 70 kg.

Solución

$g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{6{,}4 \cdot 10^{23}}{(3{,}4 \cdot 10^6)^2} \approx \boxed{3{,}7\ \text{m/s}^2};\ P \approx \boxed{259\ \text{N}}$